

Clémence MÉTAYER

Doctorante en 4ème année | Mathématiques appliquées à la science du cancer

in [linkedin.com/in/clémence-métayer-84a3b89b/](https://www.linkedin.com/in/clémence-métayer-84a3b89b/)

github.com/ClemenceMetayer

06 89 37 17 00 @ clemence.metayer@curie.fr

23 rue Dugommier, 75012 Paris, France

Née le 15 mai 1996 (29 ans) à Angers, France



Doctorante en mathématiques appliquées à la biologie du cancer, je développe et étudie des méthodes de *model learning* pour la découverte et l'identification de systèmes dynamiques à partir de données expérimentales. Mes travaux portent notamment sur l'analyse circadienne de données omiques et l'inférence de modèles différentiels parcimonieux, avec des applications à l'horloge biologique, au système immunitaire et à l'optimisation des traitements en oncologie.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Aujourd'hui
Octobre 2022

Doctorante en mathématiques appliquées à la science du cancer, INSTITUT CURIE, INSERM, INRIA, Paris, France

Supervision : Dr. Annabelle Ballesta, Dr. Anne-Laure Huber, Dr. Samuel Bernard

- > Développement et étude de méthodes de *model learning* pour la découverte de systèmes d'EDOs automatiquement à partir des données
- > Estimation de paramètres de modèles d'EDOs
- > Développement d'un *pipeline* d'analyse rythmique de données omics (modélisation, statistiques, analyse différentielle, enrichissement)
- > Acquisition de connaissances sur le cancer, l'horloge circadienne, le système immunitaire, et la réparation aux dommages de l'ADN
- > Introduction aux manipulations expérimentales (culture cellulaire, synchronisation, transfections siRNA, et collection cellulaire)
- > Rédaction d'articles scientifiques (revue de littérature, méthode, application)
- > Veille scientifique

Septembre 2022
Mars 2022

Tutrice en mathématiques auprès d'élèves en classes préparatoires MP, MPSI, PCSI, CENTRE OZANAM, Lyon

- > Animation de séances d'accompagnement en groupes et en sessions individuelles
- > Réponse aux questions des étudiants et clarification des points complexes du cours

Octobre 2021
Avril 2021

Stagiaire de recherche en Bio-statistiques, INRIA SISTM, Bordeaux, France

Supervision : Dr. Marta Avalos Fernandez

- > Revue de la littérature systématique et méta-analyse de données issues de plusieurs études
- > Implémentation des analyses et des visualisations
- > Acquisition de connaissances sur les maladies chroniques respiratoires, le microbiote respiratoire, et les différents types de diversités de ce microbiote
- > Rédaction d'un article de recherche présentant les résultats
- > Veille scientifique

Juin 2020
Mai 2020

Stagiaire de recherche en Épidémiologie, INRIA DRACULA, Lyon, France

Supervision : Dr. Mostafa Adimy

- > Modélisation de la seconde infection par le virus de la dengue par un système d'EDOs
- > Analyse mathématique de ce système (taux de reproduction R_0 , équilibres, stabilité des équilibres)
- > Acquisition de connaissances sur le virus de la dengue, et du phénomène de facilitation de l'infection par les anticorps
- > Rédaction d'un article de recherche présentant les résultats
- > Veille scientifique

Académique

- 2019 - 2021 **Master de Mathématiques appliquées et statistiques, majeure Biologie et Médecine**, Université Claude Bernard Lyon 1, France
- 2016 - 2019 **Licence de Mathématiques générales et applications**, Université Claude Bernard Lyon 1, France
- 2014 - 2016 **Première Année Commune aux Études de Santé (PACES)**, Université d'Angers, France
- 2014 **Baccalauréat Scientifique option Mathématiques**, Lycée Saint-Joseph La Pommeraye, France

Autres formations

- 2025 **Spécialisation en Machine Learning** (supervised machine learning, advanced learning algorithms, unsupervised learning, reinforcement learning), Stanford University & DeepLearning.AI
- 2025 **International Course on Molecular and Mechanical Oscillations**, Institut Curie
- 2024 **Next Generation Sequencing & Cancer**, Canceropôle Île-de-France
- 2023 **Introduction to Bayesian Data Analysis**, openHPI

PUBLICATIONS DE RECHERCHE

- 1) **Métayer, C.**, Ballesta, A., & Martinelli, J. (2026). Data-driven discovery of digital twins in biomedical research. *Briefings in Bioinformatics*, 27(1), bbaf722.
- 2) Avalos-Fernandez, M., Alin, T.*, **Métayer, C.***, Thiébaud, R., Enaud, R., & Delhaes, L. (2022). The respiratory microbiota alpha-diversity in chronic lung diseases : first systematic review and meta-analysis. *Respiratory Research*, 23(1), 214.
- 3) de A. Camargo, F., Adimy, M., Esteve, L., **Métayer, C.**, & Ferreira, C. P. (2021). Modeling the Relationship Between Antibody-Dependent Enhancement and Disease Severity in Secondary Dengue Infection. *Bulletin of Mathematical Biology*, 83(8), 85.
- **Métayer, C.**, Bardoulet, L., Petrilli, V., Martinelli, J., Bernard, S., Huber A.-L., & Ballesta, A. Discovering the Dynamical Interactions between the Circadian Clock, the NLRP3 Immune Receptor, and ATM-Mediated DNA Damage Response. (en préparation)
- **Métayer, C.**, Kassem, S., Martinelli, J., & Ballesta, A. BaSIC : Bayesian Sparse Identification of Nonlinear Dynamics for Multi-Conditions Data. (en préparation)
- **Métayer, C.***, Tuffet, R.*, Fawaz, R., Robert, R., Aubin, J.-B., & Durauffourg, M. Predictive Factors of Surgical Success in Pudendal and Inferior Cluneal Neuralgia Caused by Entrapment Syndromes. (en rédaction)

CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES

Présentation orale

- Juillet 2026 **Society for Mathematical Biology Annual Meeting** (Graz, Autriche) — Mini-symposium talk (invited) : *Learning dynamical models of interactions between the NLRP3 immune receptor and the circadian clock : optimizing lung cancer treatments.*
- Juillet 2024 **Society for Mathematical Biology Annual Meeting** (Séoul, Corée du Sud) — Contributed talk : *Learning dynamical models of interactions between the NLRP3 immune receptor and the circadian clock : optimizing lung cancer treatments.*

Posters

- Octobre 2023 **48ème congrès de la Société Francophone de Chronobiologie** (Paris) — Poster : *Learning dynamical models of the interactions between the immune receptor NLRP3 and the circadian clock – application to lung cancer.*

- Septembre 2023 **Workshop on Mathematical Perspectives on Immunobiology** (Blagoevgrad, Bulgarie) — Poster : *Learning dynamical models of the interactions between the immune receptor NLRP3 and the circadian clock – application to lung cancer.*
- Juillet 2023 **Society for Mathematical Biology Annual Meeting** (Columbus, Ohio, USA) — Poster : *Learning dynamical models of the interactions between the immune receptor NLRP3 and the circadian clock – application to lung cancer.*

Participation

- Avril 2026 **Personalized Cancer Chronotherapy Conference** (Université de Chicago, Centre de Paris)
- Mai 2025 **Workshop "Towards Personalized Cancer Chronotherapy"** (Université de Chicago, Centre de Paris)
- Mai 2024 **Workshop "Towards Personalized Cancer Chronotherapy"** (Université de Chicago, Centre de Paris)
- Avril 2024 **Workshop "Mathematical and numerical tools for Oncology"** (Institut Oncolille, Lille)
- Octobre 2023 **Workshop "MC2D : Mathematical Challenges in Modelling Cancer Dynamics"** (Sorbonne Université, Paris)
- Avril 2023 **Workshop "Towards Personalized Cancer Chronotherapy"** (Université de Chicago, Centre de Paris)

Vulgarisation scientifique

- Janvier 2026 **"Les Filles et les Maths"** - Présentation de la modélisation mathématique appliquée à la biologie et la santé à des lycéens et lycéennes
- Octobre 2025 **Fête de la Science** — Animation d'un atelier de modélisation mathématique appliquée à la personnalisation des traitements contre le cancer
- Octobre 2023 **Fête de la Science** — Animation d'un atelier de modélisation mathématique appliquée à la personnalisation des traitements contre le cancer

SUPERVISION

- Mai - Août 2026 **Stefan Kassem - Co-encadrement de stage de Master 1**, Comparaison de méthodes de *model learning* sur données bruitées, manquantes et multi-conditions

PRIX ET SUBVENTIONS

- Juillet 2023 **Society for Mathematical Biology Travel Grant**, Workshop on Mathematical Perspectives on Immunobiology, Blagoevgrad, Bulgarie

COMPÉTENCES

Programmation	Python (NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, scikit-learn, PyTorch, JAX, SymPy, Statsmodels, Shiny for Python), R , MATLAB
Visualisation & illustrations	Adobe Illustrator, Inkscape
Développement	Git, GitHub/GitLab, Visual Studio Code, Spyder, RStudio, Jupyter Notebook
Rédaction scientifique	LaTeX, Overleaf, Microsoft Word, Google Docs
Systèmes d'exploitation	macOS, Windows

EXPERTISES

- Review d'articles** Mathematical Biosciences

Français



Anglais



RÉFÉRENCES

Annabelle Ballesta

PhD, CR INSERM

U1331, PHARMACOLOGIE DES SYSTÈMES APPLIQUÉE AU CANCER

@ annabelle.ballesta@inserm.fr

☎ +33 (0)6 01 92 36 85

Anne-Laure Huber

PhD, CR INSERM

U1052, INFLAMMASOME ET CANCER

@ anne-laure.huber@lyon.unicancer.fr

☎ +33 (0)6 63 30 94 42